

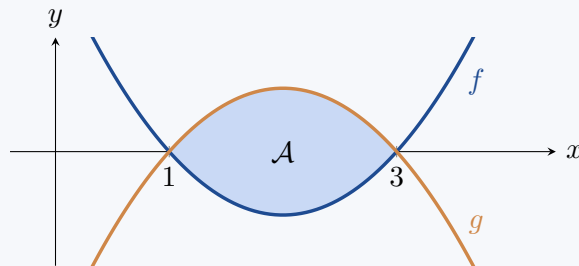
Exercices — Difficile : aire entre deux courbes

Méthode : (1) bornes = solutions de $f(x) = g(x)$; (2) déterminer la courbe supérieure ; (3) intégrer haut – bas ; (4) calculer et vérifier la positivité.

Exercice D1 — deux paraboles

On considère $f(x) = x^2 - 4x + 3$ et $g(x) = -x^2 + 4x - 3$.

- Déterminer les abscisses des points d'intersection de $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$.
- Préciser, sur cet intervalle, laquelle des deux courbes est au-dessus.
- Écrire l'intégrale donnant l'aire $\mathcal{A}$ du domaine compris entre les deux courbes.
- Calculer $\mathcal{A}$.



Exercice D2 — parabole et droite

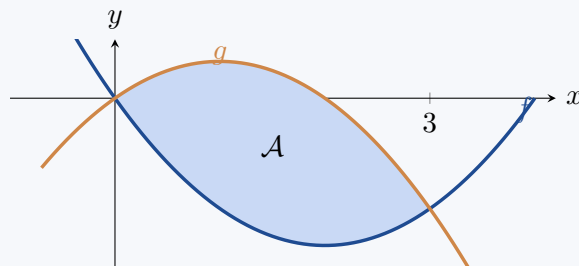
On considère la parabole $f(x) = x^2 - 4x + 3$ et la droite $g(x) = x - 1$.

- Déterminer les abscisses des points d'intersection de $\mathcal{C}_f$ et de la droite.
- Déterminer l'ordre des deux courbes sur l'intervalle obtenu.
- Calculer l'aire $\mathcal{A}$ du domaine délimité par la parabole et la droite.

Exercice D3 — deux paraboles

On considère $f(x) = x^2 - 4x$ et $g(x) = 2x - x^2$.

- Résoudre $f(x) = g(x)$ pour trouver les bornes.
- Déterminer la courbe supérieure sur cet intervalle.
- Calculer l'aire $\mathcal{A}$ comprise entre les deux paraboles.



Exercice D4 — courbes qui se croisent dans l'intervalle

On considère $f(x) = x^2$ et $g(x) = x$ sur l'intervalle $[0, 2]$.

- Résoudre $f(x) = g(x)$. Montrer que les deux courbes se croisent à l'intérieur de $[0, 2]$.
- Déterminer, sur $[0, 1]$ puis sur $[1, 2]$, laquelle des deux courbes est au-dessus.

c) En déduire l'aire totale $\mathcal{A}$ comprise entre $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ sur $[0,2]$ (on coupera en $x = 1$).